TUGAS 1: PROYEK PERANGKAT LUNAK

1. **Nama Proyek**

   Sistem Antrian Pasien Berbasis Web dengan Prioritas Kategori Pasien dan Pemantauan Antrian Melalui QR Code

2. **Latar Belakang**

   Antrian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan kesehatan seperti klinik dan puskesmas. Di banyak tempat, pengelolaan antrian pasien masih dilakukan secara manual, yaitu dengan nomor urut kertas, buku catatan, atau panggilan langsung oleh petugas. Cara ini sederhana, tetapi rawan menimbulkan masalah ketika jumlah pasien meningkat.

   Pasien yang datang harus menunggu di ruang tunggu tanpa mengetahui kapan gilirannya tiba. Akibatnya, pasien tidak bisa meninggalkan ruang tunggu dengan tenang karena takut terlewat panggilan, sehingga ruang tunggu menjadi padat dan tidak nyaman. Di sisi lain, antrian manual umumnya berjalan berdasarkan urutan datang saja.

   Padahal dalam layanan kesehatan, pasien dengan kondisi darurat atau yang membutuhkan prioritas harus didahulukan. Petugas juga harus mencatat dan merekap data pasien secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan berisiko terjadi kesalahan pencatatan. Perkembangan teknologi web dan penggunaan smartphone yang luas membuka peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan sistem antrian berbasis web, pendaftaran pasien dan pengurutan antrian dapat dilakukan otomatis berdasarkan tingkat prioritas. Dengan QR Code, pasien juga dapat memantau posisi antriannya sendiri dari smartphone tanpa harus menunggu di dekat loket. Berdasarkan hal tersebut, dikembangkanlah Sistem Antrian Pasien Berbasis Web ini.

3. **Permasalahan**

   - Pasien tidak mengetahui posisi dan estimasi giliran antriannya, sehingga harus terus menunggu di ruang tunggu.
   - Pengurutan antrian manual hanya berdasarkan urutan datang, sehingga pasien dengan kondisi darurat atau prioritas tidak otomatis didahulukan.
   - Pencatatan data pasien secara manual rentan terhadap kesalahan, nomor antrian ganda, dan data yang hilang.
   - Petugas kesulitan memantau jumlah pasien yang menunggu dan merekap pasien yang sudah dilayani.

- Belum ada sarana yang memudahkan pasien mengecek status antriannya secara mandiri.

4. **Tujuan Sistem**

   Tujuan umum:

   Membangun sistem antrian pasien berbasis web yang membantu klinik mengelola pendaftaran dan antrian pasien secara terkomputerisasi, tertib, dan transparan.

   Tujuan khusus:

   - Menyediakan fitur pendaftaran pasien dengan nomor tiket yang dibuat otomatis dan unik.
   - Mengurutkan antrian secara otomatis berdasarkan kategori pasien (darurat, prioritas, reguler), lalu waktu pendaftaran.
   - Memungkinkan pasien memantau posisi dan status antriannya melalui QR Code, tanpa perlu login.
   - Menyediakan dashboard ringkasan dan laporan riwayat pasien untuk membantu petugas memantau dan mengevaluasi layanan.
   - Mengamankan akses pengelolaan data hanya bagi admin yang sudah login.

5. **Ruang Lingkup**

   - Dashboard: ringkasan jumlah pasien terdaftar hari ini, pasien menunggu, pasien darurat yang menunggu, dan pasien selesai dilayani.
   - Pendaftaran dan Antrian: pendaftaran pasien, pembuatan nomor tiket dan QR Code, pencarian pasien, pemanggilan pasien, penyelesaian layanan, serta edit dan hapus data pasien.
   - Laporan: riwayat pasien yang sudah selesai dilayani dengan filter berdasarkan tanggal.
   - Cek Antrian (halaman publik): halaman bagi pasien untuk melihat posisi dan status antrian secara otomatis (diperbarui tiap 5 detik).

   Fitur pendukung: login, logout, dan ganti password admin.

   Pengguna sistem:

   - Admin/petugas klinik, yang mengelola pasien dan antrian (wajib login).
   - Pasien, yang hanya mengecek antrian melalui QR Code atau nomor tiket.

   Teknologi: PHP, JavaScript, HTML, CSS, dan database MySQL/MariaDB.

Batasan sistem:

- Pendaftaran pasien hanya dilakukan oleh admin.
- Sistem tidak mencakup rekam medis, pembayaran, dan notifikasi otomatis (SMS/WhatsApp).
- Sistem hanya melayani satu klinik dengan satu jenis antrian (tidak mengelola banyak poli atau dokter).
- Peran pengguna hanya admin dan pasien.